大语言模型驱动的智能体 CFD 工作流自动化：系统综述、能力边界比较与风工程应用层适用性分析

PETW Research Support (Claude Opus 4.6)

2026 年 6 月 21 日

摘要

自 2024 年起, 大语言模型 (LLM) 在代码生成、科学推理和工具调用方面的进展催生了一个新方向: 以 LLM 为核心决策引擎的智能体系统, 从自然语言描述出发自主完成 CFD 仿真工作流。截至 2026 年中,arXiv 及同行评审期刊上已出现近 20 个独立的智能体 CFD 系统或基准评测套件, 技术路线涵盖检索增强生成 (RAG)、结构化知识库、神经符号推理、领域微调、多智能体协作、视觉语言模型 (VLM) 物理验证、MCP 工具暴露以及开放式科学发现。本综述对该快速演进领域进行系统评估, 按平台逐一分析各系统的技术架构与评测表现, 比较六类以上关键技术路线, 并以八层能力分类 (提示到案例解析、字典级预处理、参数化几何与网格生成、求解器配置与执行、HPC 编排、后处理、一致性检查与验证代理、工程级风工程就绪度) 逐层比较各系统的能力覆盖与未覆盖边界。其中几何与网格能力被进一步区分为字典级预处理 (含 `snappyHexMeshDict` 等字典编辑)、工具驱动的几何/网格生成 (含弱 L3 的 OpenFOAM 原生工具调用与强 L3 的 Gmsh/Point-E 外部工具路径) 与工程级就绪度, 以避免将" 不具备工程级 CAD/网格" 误述为" 不具备任何几何与网格能力"。基准评测体系及成功率口径不匹配问题得到专门辨析。从 PETW 风工程研究的角度, 本综述将风工程智能体 CFD 定位为现有通用智能体 CFD 系统的应用层子集, 而非构建新的通用 CFD 智能体; 并勾勒一种双 LLM 智能体、双后端架构的候选策略:Fluent 侧 LLM 智能体经 MCP 或 PyFluent 驱动 Fluent Meshing 几何清理、网格生成、后处理与可视化,OpenFOAM 侧 LLM 智能体选择并扩展某一现有 OpenFOAM 智能体 CFD 平台承担计算核心, 两侧智能体通过后端无关的 manifest/证据层与人工审查门控协同 (该策略尚未经 PETW 验证)。所有数值声称均标注证据状态标签, 未经核验的数据不作推断性使用。

关键词： 大语言模型, 智能体 CFD, OpenFOAM, Fluent, 工作流自动化, 能力边界, 检索增强生成, 神经符号推理, MCP, 风工程, PETW

证据状态标签说明 本综述对所有数值声称、仓库信息和技术断言标注以下六类证据状态标签: [已核验] 已核验: 仅表示来源存在性 (论文/仓库/DOI 可检索到)、元数据 (引用数、stars 等快照值) 或父代理在本次会话中直接读到的原文文字与本地文件事实; 不表示独立复现、工程验证或 PETW 适用性; [部分核验] 部分核验: 核心声称已确认, 但具体性能数值或细节未独立复现; [来源声称] 来源声称: 数据由论文自身报告或供应商公告, 尚无第三方复现; [仓库声称] 仓库声称: 信息来自 GitHub README 或仓库元数据; [未核验] 未核验: 无法确认来源; [先前报告线索] 先前报告线索: 记录于先前 PETW 报告, 新一轮检索未返回直接条目。标签旨在区分证据层级, 供读者判断可信度, 不构成对系统能力的工程验证或科学批准。

范围声明 本综述聚焦于以 LLM 为决策引擎驱动传统数值求解器 (OpenFOAM、Fluent 等) 完成 CFD 仿真工作流的智能体系统, 兼论相邻的神经求解器与基础模型。风工程适用性分析以 PETW 研究需求为参照框架, 将风工程定位为现有智能体 CFD 能力的应用层子集;PETW 候选策略为双 LLM 智能体 (Fluent 侧与 OpenFOAM 侧)、双后端架构, 而非独立开发通用 CFD 智能体的方向。本综述不构成实施方案或项目提案。

1 引言

计算流体力学 (CFD) 是流体工程分析的核心工具。一次完整的 CFD 仿真工作流涉及几何准备、网格生成、边界条件与初始条件设定、求解器配置、运行调度、收敛监控、后处理及验证等多个环节, 高度依赖专家经验, 学习曲线陡峭。确定性自动化技术 (参数化脚本、模板工作流、优化循环、代理模型) 已趋成熟, 能够在给定参数空间内高效完成批量仿真与设计探索。

自 2024 年起,LLM 在代码生成、科学推理和工具调用 (function calling / tool use) 方面的快速进步为 CFD 自动化开辟了新方向: 以 LLM 为核心决策引擎, 构建能够从自然语言任务描述出发自主完成 CFD 仿真全流程的智能体系统。截至 2026 年中,arXiv 及同行评审期刊上已出现近 20 个独立的智能体 CFD 系统或基准评测套件, 技术覆盖范围从单智能体 RAG 到多智能体协作, 从结构化知识库到神经符号推理, 从领域微调到 VLM 物理验证, 从 MCP 工具暴露到 C++ 源码修改与开放式科学发现 [1, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14]。

本综述对该领域进行系统评估。第2节建立 CFD 自动化分类学; 第3节逐系统分析 OpenFOAM 智能体 CFD 平台, 并在第3.13节以八层能力分类比较各系统的能力覆盖与边界, 重点辨析几何与网格能力的分层性质; 第4节评估基准评测体系与成功率口径问题; 第5节比较关键技术路线; 第6节审视 Fluent 生态系统与 MCP 原型; 第7节简述邻域系统; 第8节归纳共性局限, 包括教程级案例与复杂风工程仿真之间的验证差距; 第9节分析 PETW 适用性, 将风工程定位为应用层子集并勾勒双 LLM 智能体、双后端 (Fluent 侧智能体加 OpenFOAM 侧智能体) 的候选架构; 第10节给出结论。

2 CFD 自动化分类学

2.1 自动化对象轴

CFD 自动化可按自动化对象划分为七个层级:

1. **求解器内部数值自动化**: CFL 自适应、自适应网格细化 (AMR) 等, 由求解器内核实现。
2. **工作流编排自动化**: 通过脚本或 API 驱动仿真流程。代表工具包括 foamlib(208 stars[已核验])、PyFluent gRPC 接口[已核验] 以及各类 subprocess 调用链。
3. **设计优化与主动学习**: DAFoam(333 stars[已核验]) 离散伴随优化、Kriging/多目标 Pareto 优化、伴随方法等, 在参数空间内搜索最优设计。
4. **ML 代理 CFD**: 物理信息神经网络 (PINN)、神经算子、图神经网络 (GNN) 等替代或加速数值求解。
5. **LLM/智能体科学工作流**: 以 LLM 为决策引擎驱动 CFD 全流程, 为本综述核心聚焦。
6. **商业集成自动化**: Ansys Workbench/ACT、DesignXplorer、optiSLang 等 GUI 或脚本化参数化平台。

7. **HPC/容器/云基础设施**: 计算资源管理与调度, 如 Slurm、Docker、云 HPC。

各层级并非互斥; 智能体 CFD 系统通常调用第 1、2、3 层工具作为执行后端, 其核心创新在于第 5 层的决策与推理能力。

2.2 认知-确定性谱轴

从纯确定性到开放式认知, 现有系统构成一个连续谱: 纯确定性脚本 (PyFluent 参数化) 位于一端; 模板约束智能体 (ChatCFD 结构化知识库)、神经符号推理 (PhyNiKCE CSP 验证)、VLM 物理验证 (AI CFD Scientist) 依次递进; 开放式发现 (AI CFD Scientist C++ 源码修改) 位于另一端。沿此谱轴, 系统的灵活性递增, 但可验证性和工程可信度递减, 风工程应用的准入门槛相应提高。

2.3 OpenFOAM 主导与 Fluent 空白

2025 至 2026 年的智能体 CFD 文献几乎全部基于 OpenFOAM。根本原因在于三方面:OpenFOAM 采用纯文本字典 (dictionary) 配置文件, 与 LLM 的文本生成范式天然匹配;Fluent 依赖有状态 gRPC 交互和二进制 `.cas/.dat` 文件格式,LLM 难以直接生成;OpenFOAM 开源无许可证摩擦, 适合智能体迭代调试中的高频试错。截至 2026 年 6 月, 在本轮台账覆盖的公开论文、仓库与商业来源范围内, 未见 Fluent 原生的 LLM 智能体 CFD 论文[部分核验]。

2.4 工作流自动化与神经求解器的界限

本综述的核心对象 (第3至6节) 为工作流自动化系统, 即 LLM 驱动传统数值求解器完成仿真。第7节讨论的神经求解器和基础模型 (FLUID-LLM、LLM4Fluid、GPhyT、JAX-CFD) 属于不同的 AI-CFD 方向: 神经网络直接预测物理场, 绕过传统求解器。两者的工程验证挑战截然不同: 前者需要验证配置正确性和求解收敛性; 后者需要验证神经网络预测的物理场精度和外推能力。

3 OpenFOAM 智能体 CFD 系统详评

3.1 OpenFOAMGPT 系列

OpenFOAMGPT 1.0[1](arXiv:2501.06327, Physics of Fluids, DOI: 10.1063/5.0257555[已核验]) 由 Pandey、Xu、Wang 和 Chu 提出, 采用 RAG 结合 GPT-4o/o1 与迭代纠错机制。该工作在 Semantic Scholar 上已累积 58 次引用[已核验], 是智能体 CFD 领域的早期代表性工作。论文报告 o1 模型的表现优于 GPT-4o, 但 token 消耗约为后者的 6 倍[来源声称]。组件边界上,1.0 以单智能体处理自然语言驱动的零样本 case 搭建与边界条件、湍流模型修改 (L1/L2), 覆盖单相与多相流、传热、RANS、LES 的求解器配置与执行 (L4), 摘要无几何或网格生成陈述, 因此 L3 停留在既有 case 文件层面而非工具驱动生成 ([未核验]); 摘要亦无 HPC 编排 (L5) 与后处理可视化 (L6) 陈述,L7 仅为自报的人工监督需求与模型时间漂移提示, 非自动验证代理 ([部分核验])。

OpenFOAMGPT 2.0[2](arXiv:2504.19338, International Journal of Heat and Fluid Flow[已核验]) 由 Feng、Xu 和 Chu 提出, 将架构扩展为四智能体系统: 预处理智能体、提示生成智能体、求解器智能体和后处理智能体。论文声称在 450 余个仿真案例上实现 100% 成功率[来源声称],

但所有测试案例均为 OpenFOAM 教程或其近似变体, 未涉及工业级或非标准案例。相对 1.0,2.0 的核心组件增量是后处理智能体 (L6, 已核验为摘要新增角色[已核验]); 几何与网格仍无第一方生成陈述, 验证案例隐含使用网格但网格来源未在摘要说明 (L3 为[未核验]); 摘要无 HPC 编排陈述 (L5)。该 100%/450+ 指标为教程级口径的来源声称, 不构成对复杂工程几何物理保真度的验证。

OpenFOAMGPT 成本研究 [3](arXiv:2504.02888[已核验]) 由 Wang、Xu、Feng、Zhang 和 Chu 完成, 系统比较多个 LLM 后端的性能与成本。研究发现本地部署的 QwQ-32B 能力严重受限; 零样本 (zero-shot) 模式在复杂配置场景下失效[来源声称]。

Engineering.ai[4](arXiv:2511.00122[已核验]) 由 Xu、Qi、Feng 和 Chu 提出, 构建 AI 工程师团队平台, 参考 OpenFOAMGPT 1.0/2.0 及 turbulence.ai。

上述四项工作均来自同一研究组 (Chu 组), 形成了从单智能体 RAG 到多智能体平台的完整演进路线。

3.2 MetaOpenFOAM 系列

MetaOpenFOAM[5](arXiv:2407.21320[已核验]) 由 Chen、Zhu、Zhou 和 Ren 提出, 采用 MetaGPT 流水线范式组织多智能体协作, 配合 Langchain RAG 检索 OpenFOAM 教程库。该系统在 ChatCFD 的 315 案例基准上仅达到 6.2% 通过率[来源声称], 暴露了早期方法在大规模案例集上的局限。组件边界上, 摘要逐字含 mesh pre-processing 短语, 但其语境为教程 case 的网格预处理 (配置与字典层), 并非 CAD、blockMesh 或 snappyHexMesh 的几何创建或新网格生成, 因此应判为 L2 强、L3 弱来源声称 ([来源声称]), 不可升级为工具驱动网格生成; 摘要无 HPC(L5) 与后处理 (L6) 陈述,1.0 的后处理缺口由 2.0 补足。

MetaOpenFOAM 2.0[6](arXiv:2502.00498[已核验]) 引入思维链 (CoT) 分解与迭代验证机制, 在其自建基准上报告 86.9% 通过率和 6.3/7 可执行性评分[来源声称]。该基准与 ChatCFD 的 315 案例基准不同, 两组数字不可直接比较。组件边界上,2.0 的核心增量是将后处理 (提取、可视化) 纳入显式基准类别 (L6, 已核验为摘要新增[已核验]); 其覆盖仍集中于 L1、L2、L4 配置层, 摘要无几何或网格生成陈述, 基准轴未列网格类别 (L3 为[未核验]), 亦无 HPC 编排 (L5)。代码仓库 github.com/Terry-cyx/MetaOpenFOAM 与 OptMetaOpenFOAM 共用[仓库声称]。由于版本/仓库共用,MetaOpenFOAM 1.0 与 2.0 之间的能力边界在代码层存在不确定性, 跨版本数字不宜直接比较。

OptMetaOpenFOAM[7](arXiv:2503.01273[已核验]) 由 Chen、Zhang、Zhu、Zhou 和 Ren 提出, 将 LLM 驱动的 CoT 推理与优化结合, 在 11 个 CFD 任务上报告 100% 通过率[来源声称]。样本量较小, 统计显著性有限。组件边界上, 其差异化能力在 L1 规划: 以约 200 字符自然语言输入经 CoT 展开为仿真、后处理、分析、优化的任务链, 并在一个非教程的氢气燃烧室上验证求解器执行 (L4, 已核验[已核验]); 几何与网格无生成陈述, 案例几何作为既有输入存在 (L3 为[未核验]), 无 HPC 编排 (L5), 后处理为任务链中为下游优化供数据的一环而非独立工程级可视化 (L6 部分覆盖)。

3.3 ChatCFD

ChatCFD[8](arXiv:2506.02019, DOI: 10.1002/aidi.202500174[已核验]) 由 Fan、Hu、Wu、Ge、Miao、Zhang、Sun 和 Wang 提出, 已获 7 次引用[已核验]。系统以 DeepSeek-R1/V3 为后端, 核心

创新在于结构化知识库与 Error Locator 迭代反思机制。结构化知识库中编码了显式约束关系: 求解器类型约束湍流模型选择, 湍流模型约束场变量与边界条件, 从而将物理一致性检验从 LLM 隐式推理转化为显式约束执行。

在组件边界上,ChatCFD 的关键负向边界是它不生成网格: 仓库 ReadMe 原文要求用户提供 OpenFOAM 或 Fluent 格式的网格文件, 对应 CLI 参数`--grid_path`, 仓库仅附带样例网格, 因此 L3 网格生成层判定为无 ([已核验], 仓库原文)。其入口经仓库核验可接受自然语言、PDF 论文与指令 (L1,`--document_path`[已核验]); 强项在结构化知识库 database_OFv24 驱动的字典级配置 (L2)、自适应求解器选择与 PyFoam 执行 (L4, 摘要报求解器选择 95.23%、湍流建模 100%[来源声称])、以及以物理保真度指标为核心的一致性检查 (L7, 强覆盖[已核验]); 摘要与 README 无 HPC 编排陈述 (L5[未核验]), 后处理限于文本摘要 (L6 部分覆盖)。

在 315 案例基准上,ChatCFD 报告 82.1% 可执行性、68.12% 物理保真度和 97.4% 摘要保真度, 每案例成本约 $0.208,token 消耗约 192k/案例[来源声称]。可执行性与物理保真度之间约 14 个百分点的差距量化了" 求解器完成运行" 与" 物理上正确" 之间的鸿沟。ConMoo 仓库 README 侧记物理保真度为 59%, 与论文 68.12% 存在数字分歧, 两者并存且均不升级[仓库声称]。消融实验显示去除求解器模板库后准确率降至 48%, 说明配置正确性高度依赖结构化知识库[来源声称]。在同一基准上,ChatCFD 报告 Foam-Agent 为 42.3%、MetaOpenFOAM 为 6.2%[来源声称]。

GitHub 仓库分为 ConMoo/ChatCFD(52 stars) 和 EarlFan/ChatCFD(51 stars)[已核验]。

3.4 Foam-Agent 系列

Foam-Agent 1.0[9](arXiv:2505.04997[已核验]) 由 Yue、Somasekharan、Zhang、Cao 和 Pan(RPI CSML) 提出, 已入选 NeurIPS 2025 ML4PS[已核验], 累积 21 次引用[已核验]。该工作提出三项核心贡献: 基于有向无环图 (DAG) 的依赖感知配置文件生成、层次化检索和 Runner/Reviewer 循环。DAG 机制确保配置文件之间的依赖关系在生成阶段即被满足, 而非事后修补。组件边界上, 摘要原文将网格生成列为工作流起点, 但 1.0 的网格能力为工具驱动入门级, 工程级未演示, 完整 Gmsh 新几何生成属 2.0(L3 为有限部分覆盖[已核验]); 摘要短语确认 HPC 作业脚本生成 (L5) 与后处理可视化 (L6)[已核验], 但未细化调度器与可视化工具;L7 由 Runner/Reviewer 回路承担, 偏向可执行性与配置自洽而非物理保真度独立量化。1.0 与 2.0 共用同一仓库, 版本能力边界在代码层难以严格分离。

Foam-Agent 2.0[10](arXiv:2509.18178[已核验]) 将系统扩展为端到端可组合架构。其网格智能体经实时完整摘要核验, 能够处理外部网格文件并通过 Gmsh 生成新几何 (L3 部分覆盖[已核验]),README 补充支持外部 Gmsh .msh 文件 (ASCII 2.2 格式) 与参数`--custom_mesh_path`[仓库声称]; 同时集成 HPC 作业脚本自动生成 (Slurm,L5[已核验])、ParaView 后处理可视化 (L6[已核验]) 及 MCP 可组合工具暴露 ([已核验])。在自建 110 案例集上报告 88.2% 成功率 (Claude 3.5 Sonnet)[来源声称],README 侧称 Claude Opus 4.6 下达 100% 成功 (后端模型不同)[仓库声称], 两者并存且均不升级; 在 ChatCFD 的 315 案例基准上为 42.3%[来源声称]。该系统已累积 12 次引用[已核验]。GitHub 仓库 csml-rpi/Foam-Agent 拥有 259 stars、53 forks,MIT 许可, 与 1.0 共用, 最后推送日期 2026-06-02[仓库声称]。按几何与网格分级,Gmsh 新几何生成属工具驱动级而非工程级 CAD 与风工程网格 (边界层、y^+、阻塞比、网格无关性均未演示); 其 L8 判定为无/未证明, 工具链接口暴露不等于风工程就绪度的证明。

3.5 AutoCFD/NL2FOAM

AutoCFD/NL2FOAM[11](arXiv:2504.09602, TAML, DOI: 10.1016/j.taml.2025.100594[已核验]) 由 Dong、Lu 和 Yang(北京大学 YYgroup) 提出, 采用 LoRA 微调 Qwen2.5-7B-Instruct 模型, 训练数据为 28,716 条 CoT 对。该方法在 21 案例基准上报告 88.7% 求解准确率、82.6% 首次成功率[来源声称]。与 API 调用方案相比, 本地部署的微调模型具有低推理成本、低延迟和无 API 依赖的优势, 但泛化边界由训练数据覆盖范围决定。组件边界上, 系统增量集中在 L1 自然语言到字典配置的稳定映射, 运行时框架由 pre-checker、微调生成器、runner、corrector 四组件构成, 经 runner 实际执行 OpenFOAM 2406 仿真 (L4, 已核验[已核验]); 数据流水线仅修改 controlDict、fvSchemes、fvSolution 三类控制字典, 不涉及几何定义或网格生成步骤, 因此 L3 几何与网格为既有 case 继承而非工具驱动生成 ([未核验]);README 与摘要无 Slurm 或容器声称 (L5), 无专门后处理智能体 (L6),L7 由 pre-checker 输入校验与 corrector 纠错回路构成, 属可执行性自检而非物理保真度独立验证 (部分核验)。GitHub 仓库 YYgroup/AutoCFD 拥有 40 stars,GPL-3.0 许可[已核验]。

3.6 PhyNiKCE

PhyNiKCE[12](arXiv:2602.11666[已核验]) 由 Fan、Shi、Li 和 Wen 提出 (Fan 亦为 ChatCFD 主要作者), 是现有智能体 CFD 系统中唯一采用严格神经符号架构的方案。系统将 LLM(骨干为 Gemini-2.5-Pro/Flash) 限定于高层规划角色, 所有配置决策均通过符号物理引擎 (约束满足问题,CSP) 进行验证。CSP 中编码的硬约束包括:simpleFoam 无需时间步控制;k-omega SST 模型要求 k 和 omega 入口值;LES 需要精细网格等。组件边界上, 神经层 (LLM 规划) 与符号层 (CSP 约束执行) 显式解耦:L1 意图解析被刻意约束在高层规划,L2 由确定性 RAG 对求解器、湍流模型、边界条件分策略检索,L7 的符号 CSP 在执行前刚性强制求解器/湍流/边界相容性, 针对 RAG 语境污染与语义物理脱节, 是本组最强的 L7 设计之一 (已核验设计[已核验]); 摘要无几何或网格生成 (L3)、HPC 编排 (L5)、后处理 (L6) 陈述, 覆盖停留在配置层 ([未核验])。

论文报告相对于基线系统 96% 的改善、自纠错环路减少 59%、token 消耗降低 17%[来源声称][部分核验]。神经符号方法的理论优势在于从根本上消除 LLM 引起的物理不一致, 但其效果取决于 CSP 规则库的完备性, 且该机制是配置级相容性强制, 不等同于对仿真结果物理保真度的验证。该方法直接回应了上下文污染问题 (语义相似性 $\neq$ 物理兼容性), 通过符号验证层提供刚性保障。

3.7 AI CFD Scientist

AI CFD Scientist[13](arXiv:2605.06607v3[已核验]) 由 Somasekharan、Pathak、Dhanakoti、Zhang、Yue、Zhu 和 Pan(RPI) 提出, 定义了五个能力层级:

1. 文献挖掘与创意生成;
2. 经验证的仿真执行 (调用 Foam-Agent);
3. VLM 物理验证 (PyVista 渲染后由 VLM 检查);
4. C++ 求解器源码修改 (湍流模型);
5. 论文草稿撰写。

在 S-A 湍流模型修正实验中, 系统在周期性山丘流场上将摩擦系数 C_f RMSE 从

0.004297 降至 0.003958(降低 7.89%)[来源声称][部分核验]。VLM 对人工植入故障的检出率为 14/16[来源声称][部分核验]。该工作累积 1 次引用[已核验];GitHub 仓库 csml-rpi/AI-CFD-Scientist 拥有 29 stars、3 forks[已核验](摘要引用的仓库名为 csml-rpi/cfd-scientist, 与之不一致, 差异已记录)。

组件边界上, 系统的几何与网格能力 (L3) 与 HPC 编排 (L5) 均继承自以 vendored 形式置入的 Foam-Agent, 本系统未提出第一方几何创建; 其网格侧增量是强制网格无关性门控 (5% 阈值、近壁 10%、必要时 Richardson/GCI), 属网格质量控制而非几何或网格生成 ([部分核验], 仓库声称)。L6 由 PyVista 的 headless 渲染承担, 支持图驱动写作 (已核验[已核验])。L7 是系统核心:VLM 物理验证门在结果被接受、重跑或写入论文前检查渲染流场, 捕捉求解器日志不可见的静默失败, 另有 stage_gate_audit 流程级硬约束 (已核验设计[已核验]), 二者均不等同于与实验或全套 DNS 的工程级定量验证。该系统将智能体 CFD 从" 配置生成" 推进到" 模型发现", 但其五个层级中的 C++ 求解器源码自动修改加 wmake 编译是本组风险最高的路径: 自动生成并编译的源码可能引入不可见的数值或物理错误, 需编译验证、基线对比与人工审查, 在 PETW 环境应默认禁用该路 PI 审批。

3.8 CFDagent

CFDagent[14](arXiv:2507.23693, Physics of Fluids 37(11):117124, DOI: 10.1063/5.0294696[已核验]) 由 Xu Z.、Wang L. 和 Wang C. 等提出, 是现有系统中唯一不基于 OpenFOAM 的方案, 采用自研浸入边界法求解器。系统由三个智能体构成, 零样本全自主, 由 GPT-4o 经对话式提示引导, 接受文本或图像两类输入 (L1 多模态[已核验])。组件边界上, 预处理智能体用混合文本到 3D 扩散模型 Point-E 从文本或视觉输入生成 3D 几何并自动划分网格, 这一短语写在同行评审摘要中, 是整个评述中最强且经同行评审确认的 L3 几何加网格生成能力 ([已核验]); 求解智能体配置并执行浸入边界求解器 (L4[已核验]), 后处理智能体提供含照片级渲染的可视化 (L6[已核验])。该工作已通过同行评审并正式发表。其边界在于: 几何停留在规范形状层级, 验证局限于低雷诺数规范球体绕流 (Re=100、Re=300, 三种输入路径的阻力升力系数与已有数据接近[已核验]), 无网格质量控制描述, 无 HPC 编排 (L5[未核验]), 浸入边界法在高雷诺数贴壁风工程流动中的适用性没有证据。

3.9 SwarmFoam

SwarmFoam[15](arXiv:2601.07252[已核验]) 由 Yang C. 等提出, 采用多模态感知结合 RAG 和多类型 (异构)LLM 协作架构, 叠加智能纠错。系统在 25 个场景上报告 84% 总体通过率 (自然语言 80%、多模态 86.7%)[来源声称], 样本量较小 (须标注 n=25)。组件边界上, 系统逐字声称既有 LLM 多智能体系统在复杂几何上有显著局限, 并以多模态感知 (图像与高层指令双解析) 作为应对手段 (L1[来源声称]); 但几何创建管线、CAD 接口与网格生成在摘要中均未指明 (L3 网格侧[未核验]),HPC 编排 (L5) 与后处理 (L6) 亦未详述。84% 为案例通过率, 不报告物理保真度, 未采用第三方统一基准, 未见公开代码仓库, 全部组件断言为摘要级。

3.10 FlamePilot

FlamePilot[16](arXiv:2601.01357[已核验]) 由 Xiao、Zhang、Mao、Li 和 Chen 提出, 面向燃烧仿真, 在 OpenFOAM 结合 DeepFlame 框架上构建文献感知的自校正 CFD 系统。组件边界上,

其入口可摄取科学论文并抽取关键信息以指导仿真 (L1[来源声称]), 原子工具集保障 OpenFOAM 与 DeepFlame 下的稳健配置与执行 (L4[来源声称]), 后处理基于证据提出精化建议并回馈参数研究 (L6[来源声称]), 自纠错与多步参数研究迭代至收敛构成 L7 主体; 几何、网格 (L3) 与 HPC 编排 (L5) 在摘要中未指明 ([未核验])。摘要报告可执行性 1.0、成功率 0.438, 分别超越此前最佳的 0.625 与 0.250[来源声称](基准未命名), 可执行性满分与成功率不足并置, 是执行成功不等于物理任务成功的清晰例证。该系统为领域特定设计, 燃烧专用知识库不可直接迁移至风工程, 可迁移的是文献感知、原子工具、自纠错的范式而非实现。

3.11 FoamGPT

FoamGPT 不存在独立的 arXiv 论文 (标题检索返回 0 条[已核验]), 应视作 Foam-Agent / RPI(csml-rpi) 生态内的 LoRA 微调与数据管线产物, 而非独立发表的端到端智能体。GitHub 仓库 csml-rpi/FoamGPT 已核验存在[已核验], 其 README 技术栈 (peft、bitsandbytes、4bit 量化) 确认其为参数高效微调性质, 仓库描述链接指向 Foam-Agent 论文 arXiv:2505.04997。组件边界上,FoamGPT 自身只贡献领域微调模型与 FAISS 四类检索资产 (数据侧 L2[仓库声称]), 端到端的 L1 至 L7 工作流由父框架 Foam-Agent 承担, 几何 (L3)、后处理 (L6)、HPC 编排 (L5)、验证代理 (L7) 均不由 FoamGPT 承担。NeurIPS 2025 ML4PS(ID 271) 归属与准确率从 17.27% 提升至 24.55% 为先前调研线索,README 中未找到, 不作已核验数字陈述[先前报告线索]。

3.12 编码智能体 CFD 评估

arXiv:2602.11689[先前报告线索] 评估了通用编码智能体在 CFD 配置任务中的表现, 发现在给予具体配置指导的条件下, 通用编码智能体能够完成一定程度的 CFD 工作流。

表 1: 智能体 CFD 核心系统总览

系统	arXiv / DOI	求解器	核心方法	声称成功率	证据
OpenFOAMGPT 1.0	2501.06327	OF	RAG + GPT-4o/o1	(未报告通过率)	[已核验]
OpenFOAMGPT 2.0	2504.19338	OF	四智能体	100%/450+	[来源声称]
OFGPT Cost	2504.02888	OF	多 LLM 比较	(比较研究)	[已核验]
Engineering.ai	2511.00122	OF	AI 工程师团队	(平台框架)	[已核验]
MetaOpenFOAM	2407.21320	OF	MetaGPT 流水线	6.2%/315	[来源声称]
MetaOpenFOAM 2.0	2502.00498	OF	CoT + 迭代验证	86.9%/自建	[来源声称]
OptMetaOF	2503.01273	OF	CoT + 优化	100%/11	[来源声称]
ChatCFD	2506.02019	OF	结构化 KB + Error Locator	82.1%/315	[来源声称]

表 1: (续)

系统	arXiv / DOI	求解器	核心方法	声称成功率	证据
Foam-Agent 1.0	2505.04997	OF	DAG + 层次检索	(方法论)	[已核验]
Foam-Agent 2.0	2509.18178	OF	E2E + MCP	88.2%/110	[来源声称]
AutoCFD/NL2FOAM	2504.09602	OF	LoRA 微调 Qwen	88.7%	[来源声称]
PhyNiKCE	2602.11666	OF	CSP 神经符号	96% 改善	[来源声称]
AI CFD Scientist	2605.06607	OF	VLM + C++ 修改	(多层级)	[部分核验]
CFDagent	2507.23693	自定义	零样本 + Point-E	(同行评审)	[已核验]
SwarmFoam	2601.07252	OF	多模态 + 多 LLM	84%/25	[来源声称]
FlamePilot	2601.01357	OF+DF	文献感知自校正	(燃烧领域)	[已核验]
FoamGPT[g]	NeurIPS ML4PS	OF	LoRA 微调 (Foam-Agent 生态)	N/A[g]	[先前报告线索]
编码智能体评估	2602.11689	OF	通用编码智能体	(评估研究)	[先前报告线索]
CFDLLMBench	2509.20374	OF	基准评测套件	(基准)	[已核验]

[g] FoamGPT 应视为 Foam-Agent/RPI(csml-rpi) 生态内的 LoRA 微调与数据管线产物, 非独立发表的端到端智能体;24.55% 成功率为先前调研线索, 非自身声称, 不支撑核心系统数量或性能比较。

3.13 各系统能力边界: 分层能力分类与按阶段比较

各系统在 CFD 工作流上的覆盖范围存在显著差异, 简单的" 有/无某项能力" 二分法不足以刻画真实边界。一个能够从自然语言走到可执行 case 的智能体, 必然具备某种几何与网格处理能力, 只是其几何与网格大多停留在教程级、参数化或外部工具驱动层面, 而非工程级 CAD 清理或风工程级网格。为避免把" 不具备工程级 CAD/网格" 误述为" 不具备任何几何与网格能力", 本节将能力拆解为八个递进层级 (L1 至 L8), 并据此比较各系统。

3.13.1 八层能力分类

表2给出八层能力的定义。其中几何与网格相关能力被进一步拆分为 L2(字典级预处理)、L3(参数化或工具驱动的几何与网格生成) 和 L8(工程级风工程几何与网格就绪度) 三层, 以区分" 修改教程网格字典"" 借助 Gmsh/Point-E 等工具生成规则几何与网格" 和" 复杂建筑几何清理、边界层网格、y^+ 控制、网格无关性验证" 之间的本质差别。

表 2: 智能体 CFD 八层能力分类

层级	名称	定义与典型动作
L1	提示到案例解析	将自然语言任务映射为场景描述、物理意图、求解器/教程选择, 确定问题类型与目标量。
L2	案例模板与字典级预处理	编辑 OpenFOAM 字典与 case 结构:`blockMeshDict`、`snappyHexMeshDict`、`surfaceFeatureExtractDict`、边界 patch 定义、初始场、湍流场、`controlDict`、`fvSchemes`、`fvSolution` 及求解器专属文件。LLM 生成或修改这些字典属于文本编辑, 不等同于工具执行。
L3	参数化几何与网格生成	调用工具执行网格生成: 弱 L3 为 OpenFOAM 原生工具链 (`surfaceFeatureExtract`、`snappyHexMesh`、`blockMesh`、`checkMesh`) 的串行调用; 强 L3 为 Gmsh(Foam-Agent 2.0)、Point-E 加自动网格 (CFDagent) 等外部工具路径。两者均产出可计算网格, 但均未在复杂工程几何上验证。
L4	求解器配置与执行	选择求解器、模型与数值格式, 运行案例, 迭代式调试与错误修复。
L5	HPC 与容器编排	生成 Slurm 脚本、Docker 部署、远程执行与资源控制。
L6	后处理与可视化	ParaView/PyVista/绘图抽取, 场渲染, 力/压力等结果输出与摘要。
L7	一致性检查与验证代理	语法检查、日志检查、物理保真度指标、CSP 约束、VLM 图像检查、Runner/Reviewer 循环; 不等于风洞验证。
L8	工程级风工程就绪度	复杂 CAD 清理与容差修复、建筑/城市几何装配、风洞坐标系与模型缩尺、压力孔映射、ABL 入流重构 (速度剖面、湍流强度、积分长度尺度) 与非定常湍流入口生成、壁面函数与 y^+ 匹配、边界层棱柱层网格与 y^+ 控制、网格无关性验证、采样频率与统计窗口、峰值定义 (极值分析)、非定常统计采样充分性、压力测点布局、力/力矩归一化、patch 语义一致性、与实验或文献的定量验证。上述子项在本轮台账覆盖范围内未见被任何公开智能体 CFD 系统解决。

层级之间不是非黑即白:L2 与 L3 共同构成几何与网格的实际可达范围, 而 L8 是当前公开智能体 CFD 文献中尚未被充分证明的层级。把 L8 未证明等同于” 无几何与网格能力”, 会低估系统在 L2/L3 的实际表现; 把 L2/L3 的教程级表现夸大为 L8 就绪, 则会高估系统对工程场景的适用性。

需要单独讨论的是 OpenFOAM 原生的表面驱动网格路径 `snappyHexMesh`。`snappyHexMesh` 配合 `surfaceFeatureExtract` 构成 OpenFOAM 标准的复杂几何网格生成工具链, 能够从 STL 表面文件出发完成六面体主导的自动网格划分, 并支持分层 (castellated mesh)、贴体化 (snap) 和边界层添加 (layer addition) 三阶段流程。该工具链通过 `snappyHexMeshDict` 和 `surfaceFeatureExtractDict` 两个文本字典进行配置, 与 LLM 的文本生成范式天然兼容。现有 OpenFOAM 智能体系统在 L2 层面已具备编辑这些字典的能力, 部分系统在弱 L3 层面可调用 `surfaceFeatureExtract` 和 `snappyHexMesh` 完成工具执行循环。然而, 编辑或生成 `snappyHexMeshDict` 与产出工程级合格网格之间存在实质差距: 风工程场景下的几何清理 (CAD 容差修复、交叉面消除、水密性检查)、边界层棱柱层参数选择 (y^+ 目标、层数、扩展比)、局部加密区域定义、patch 语义命名与一致性、以及网格质量的系统性检查 (最大非正交度、偏斜度、纵横比), 均需要领域经验与视觉审查。截至本综述截止日期, 在本轮台账覆盖的公开论文、仓库

与商业来源范围内, 未见智能体 CFD 系统演示 LLM 自主生成 `snappyHexMeshDict` 并在复杂风工程几何 (建筑群、结构体) 上可靠产出合格网格[部分核验]。这一观察不否认 `snappyHexMesh` 工具链本身的能力, 而是指出 LLM 自主驱动该工具链达到工程级网格质量的证据尚不存在。

3.13.2 按层级的系统能力矩阵

表3按 L1 至 L8 比较主要系统。符号约定:"•" 表示该层具有明确自动化能力 (依论文声称或仓库描述);"○" 表示部分能力、依赖教程/模板/外部工具, 或仅在窄域中展示;" 无" 表示未覆盖或无公开信息。L3 列的 ○ 需进一步区分: 既有 case/字典层继承、OpenFOAM 原生工具链执行 (弱 L3)、外部工具强 L3、继承/非第一方能力, 具体区分见脚注与表4。L8 一列对所有系统均标注未覆盖, 以反映在本轮台账覆盖范围内工程级风工程就绪度尚未被任何系统证明; 工具链接口不等于风工程验证。

表 3: 主要智能体 CFD 系统按八层能力比较

系统	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	证据
OFGPT 1.0	•	•	○[d]	•	无	○	○	无	[来源声称]
OFGPT 2.0	•	•	○[d]	•	无	•	○	无	[来源声称]
MetaOF 1.0	•	•	无[b]	•	无	○	○	无	[来源声称]
MetaOF 2.0	•	•	无[b]	•	无	•	○	无	[来源声称]
OptMetaOF	•	•	○[d]	•	无	○	○	无	[来源声称]
ChatCFD	•	•	无	•	无	○	•	无	[来源声称]
Foam-Agent 1.0	•	•	○	•	•	•	•	无	[已核验]
Foam-Agent 2.0	•	•	•	•	•	•	•	无[a]	[来源声称]
AutoCFD/NL2FOAM	•	•	○[d]	•	无	无	○	无	[来源声称]
PhyNiKCE	•	•	无[e]	•	无	无	•	无	[来源声称]
AI CFD Sci	•	•	○[c]	•	•	•	•	无	[部分核验]
CFDagent	•	•	•	•	无	•	○	无	[已核验]
SwarmFoam	•	•	无[f]	•	无	○	○	无	[来源声称]
FlamePilot	•	•	○[d]	•	无	○	•	无	[已核验]

[a] Foam-Agent 2.0 L8:v7 曾标弱覆盖, 现改为无/未证明; 其工具链接口 (Gmsh、HPC、ParaView) 不等于风工程验证就绪度。[b] MetaOpenFOAM 1.0/2.0 L3: 仅字典层预处理 (L2 强), 非几何创建;mesh pre-processing 短语语境为教程 case 配置。[c] AI CFD Scientist L3: 继承自 vendored Foam-Agent, 非第一方几何能力。[d] 既有 case/字典层继承: 网格随教程 case 字典存在, 系统可编辑字典但未执行独立网格生成工具。[e] PhyNiKCE L3: 几何/网格非系统生成重点,CSP 仅检查约束而非生成网格。[f] SwarmFoam L3: 方向性声称面向复杂几何改进, 但无 CAD/网格生成管线证据。

表4进一步给出各系统在几何/网格相关层级 (L2、L3、L8) 的具体声称与已知边界, 以避免符号矩阵掩盖了能力性质的差异。

表 4: 各系统几何/网格相关能力的具体声称与边界

系统	L2/L3 几何与网格的实际声称	L8 工程级就绪度的已知边界
OFGPT 1.0	zero-shot case setup、边界条件修改、湍流模型调整与代码翻译[来源声称]; 几何/网格为 OpenFOAM 案例文件层面的修改	未涉及复杂 CAD 建模与高质量网格
OFGPT 2.0	含 Pre-processing 与 Post-processing Agent[来源声称], 覆盖 Poiseuille、多孔介质、多相与气动分析	未证明复杂 CAD 与高质量网格; 案例均为教程或近似变体
MetaOF 1.0	摘要称任务含 mesh pre-processing 与 simulation[来源声称]	统一基准通过率低 (6.2%/315[来源声称]), 复杂几何能力有限
MetaOF 2.0	强调 CoT 分解、迭代验证与后处理[来源声称]; 几何/网格多为前处理任务分解	自建基准, 未证明复杂建模与风工程网格
ChatCFD	不生成网格: 仓库原文要求用户提供 OpenFOAM/Fluent 格式网格 (`--grid_path`)[已核验]; 强项为结构化知识库的配置一致性与物理保真度评价	网格须由用户提供, 无几何/网格生成; 非端到端含网格系统
Foam-Agent 2.0	网格智能体处理外部 mesh 文件并经 Gmsh 生成新几何[已核验], 含 HPC 脚本与 ParaView 后处理[已核验]	属工具驱动级, 复杂工程几何与风工程网格 (边界层、y^+、阻塞比、网格无关性) 未演示
AutoCFD/NL2FOAM	自然语言到 OpenFOAM 可执行配置/CoT 数据集[来源声称]	几何/网格限于训练分布中的 case 配置, 泛化边界由数据覆盖决定
PhyNiKCE	几何/网格非生成重点, 但 CSP 可检查 LES 细网格、湍流模型与边界条件等约束[来源声称]	不生成复杂几何与网格, 仅约束检查
AI CFD Sci	仿真执行依赖 Foam-Agent[来源声称], 另有文献创意、VLM 验证与 C++ 源码修改	非独立几何/网格系统; 源码修改需编译验证与人工审查
CFDagent	Preprocessing Agent 由文本/视觉输入用 Point-E 生成 3D 几何并自动网格化[已核验]	验证集中于典型球流等规则几何, 非通用风工程几何
SwarmFoam	摘要称针对复杂几何局限引入多模态感知与高层指令双解析[来源声称]	样本量小 (25 场景[来源声称]), 复杂几何能力边界需核验

3.13.3 结构性发现

综合表2、表3与表4, 可归纳以下结构性特征:

1. L1、L2、L4 在所有系统中普遍覆盖。这意味着” 提示到案例解析”” 字典级预处理” 和” 求解器配置与执行” 是当前智能体 CFD 的成熟基础。任何能完成端到端仿真的系统都至少具备 L2 级的几何与网格字典处理能力, 否则无法装配出可运行的 case。需区分的是: 具备 L2 配置能力不等于具备 L3 生成能力,ChatCFD 即为典型, 其仓库原文要求用户提供网格文件 (`--grid_path`),L3 网格生成为无[已核验]。
2. L3(参数化或工具驱动的几何与网格生成) 呈梯度分布, 并需区分” 系统自动生成网格” 与” 系统要求用户提供网格”。多数系统的网格停留在既有 case 字典层 (L2), 部分系统可编

辑 snappyHexMeshDict 或 blockMeshDict(仍属 L2 字典编辑), 但仅有少数系统进入工具执行层面。ChatCFD 明确不生成网格, 网格由用户输入[已核验];Foam-Agent 2.0 的网格智能体经核验能处理外部 mesh 文件并经 Gmsh 生成新几何[已核验];CFDagent 使用 Point-E 从文本/视觉输入生成 3D 几何并自动网格化, 是整个评述中唯一经同行评审确认的 L3 生成能力[已核验];SwarmFoam 声称面向复杂几何改进但样本量小[来源声称]。OpenFOAM 原生的 snappyHexMesh 工具链理论上可由智能体串行调用 (surfaceFeatureExtract、snappyHexMesh、checkMesh), 构成弱 L3 路径, 但在本轮台账覆盖的公开文献范围内未见智能体系统在此路径上完成复杂几何的自动网格生成并通过质量检查[部分核验]。其中 Foam-Agent 2.0 的 Gmsh 生成属工具驱动级,CFDagent 的几何停留在规范形状级, 均不等于工程级 CAD 与风工程网格。

3. L5(HPC 与容器编排) 主要由 Foam-Agent 系列报告[来源声称],AI CFD Scientist 经由 Foam-Agent 间接具备[部分核验]; 多数其他系统未公开此能力。
4. L6(后处理与可视化) 在 OFGPT 2.0、MetaOF 2.0、Foam-Agent、AI CFD Scientist 与 CFDagent 中较明确, 但多以可视化或结果抽取为主, 而非工程报告级的力/力矩归一化输出。
5. L7(一致性检查与验证代理) 需要分层理解:ChatCFD 的物理保真度、PhyNiKCE 的 CSP 符号约束、AI CFD Scientist 的 VLM 图像检查、Foam-Agent 的 Runner/Reviewer 循环都属于执行前后的一致性或异常筛查, 均不等于风洞验证。
6. L8(工程级风工程就绪度) 在本轮台账覆盖的公开文献范围内尚未被任一系统充分证明。复杂 CAD 清理、建筑群几何、ABL 入流重构、边界层网格、y^+ 控制、堵塞比与网格无关性验证仍是开放问题。Foam-Agent 2.0 的 L8 已从弱覆盖修正为无/未证明 (脚注 [a]), 其工具链接口不代表已达风工程验证标准。

3.13.4 这些智能体的实际可达能力

若不计工程级 CAD 与网格, 这些智能体的核心可达能力集中在 L1 至 L7 的前段: 把自然语言需求解析为 case 选择与物理意图 (L1); 装配并修改 OpenFOAM 字典、边界 patch、初始场与控制文件 (L2); 对规则几何借助 blockMesh、Gmsh 或 Point-E 生成可计算网格、或导入外部网格 (L3, 仅部分系统); 选择求解器与数值格式并通过错误修复循环把 case 跑通 (L4); 生成运行与 HPC 脚本 (L5, 少数系统); 抽取力/压力等结果并可视化 (L6); 通过语法/日志检查、物理保真度指标、CSP 或 VLM 做执行前后的一致性筛查 (L7)。

L3 层在组件级呈现四种不同状态, 不应混为一谈: 一类系统 (ChatCFD) 明确不生成网格, 要求用户提供网格文件; 一类 (多数配置层系统) 的网格随既有 case 字典继承, 其中部分可编辑 snappyHexMeshDict 或 surfaceFeatureExtractDict(属 L2 字典编辑, 非工具执行); 一类具备弱 L3 能力, 即可调用 OpenFOAM 原生工具链 (surfaceFeatureExtract、snappyHexMesh、blockMesh、checkMesh) 完成表面驱动网格生成的工具执行循环, 但在本轮台账覆盖范围内该路径在复杂几何上的可靠性无公开证据; 只有 Foam-Agent 2.0(Gmsh 工具驱动, 强 L3) 与 CFDagent(Point-E 文本到 3D 加自动网格, 经同行评审[已核验], 强 L3) 真正在智能体内部生成几何与网格, 且二者均停留在规则或规范几何级。另需区分的是:Fluent / PyFluent 的 Watertight 与 Fault-tolerant 网格工作流虽成熟, 但其成熟性来自商业软件的确定性脚本化 ([已核验]), 而非 LLM 智能体自主网格生成, 不可等同。

因此, 智能体侧的几何与网格能力并非空白, 而是落在 L2 与少数系统的 L3, 并以" 用户提供

网格” 为多数系统的实际前提。对于风工程, 需要审视的不是” 这些智能体能否处理几何与网格”, 而是” 它们处理的几何与网格是否满足风工程验证标准”。建筑群/结构体几何清理、边界层网格、大气边界层分辨率、y^+ 控制、堵塞比与网格无关性验证 (L8) 仍应作为 PETW 应用层约束, 由确定性工具与人工审查共同把关。风工程的差异化贡献在于把已成熟的 L1 至 L7 能力约束在可审计的风工程 manifest、几何/网格质量规则、入流规则与实验验证门控之内, 而非另行开发通用智能体能力。

4 基准评测体系与成功率辨析

4.1 CFDLLMBench 与 FoamBench

CFDLLMBench[17](arXiv:2509.20374[已核验]) 由 Somasekharan、Yue 和 Cao 等提出,GitHub 仓库 NLR-Theseus/cfdllmbench 拥有 36 stars,BSD-3-Clause 许可[已核验]。该基准包含三个组件:CFDQuery(物理推理问答)、CFDCodeBench(代码生成) 和 FoamBench(端到端 OpenFOAM 仿真评测)。FoamBench 是目前最接近标准化的端到端智能体 CFD 基准, 但其案例仍限于 OpenFOAM 教程体系。

4.2 基准口径不匹配问题

现有文献中存在严重的基准口径不匹配问题, 直接影响系统间性能比较的可靠性。表5展示了典型的不匹配案例。

表 5: 基准评测口径不匹配示例

系统	自报告成功率	ChatCFD 315 案例基准	基准规模
Foam-Agent 2.0	88.2%[来源声称]	42.3%[来源声称]	110 vs. 315
MetaOpenFOAM	86.9%[来源声称](v2.0 自建)	6.2%[来源声称](可能为 v1.0)	自建 vs. 315
ChatCFD	82.1%[来源声称]	(自身基准)	315
OpenFOAMGPT 2.0	100%[来源声称]	(未在该基准测试)	450+

导致不匹配的因素包括: 案例集不同 (110 vs. 315 vs. 450+ vs. 自建)、评价标准差异 (可执行性 vs. 物理保真度)、系统版本不一致 (MetaOpenFOAM v1.0 vs. v2.0)、LLM 后端差异。正确引用这些数值需要同时给出基准语境。缺乏统一的第三方基准是该领域的结构性问题。

4.3 成功指标的多层分解

” 成功率” 在不同语境下含义不同, 至少可分解为四个层次:

1. **文件/命令可执行性**: 生成的配置文件能否被求解器解析并启动计算。
2. **数值稳定性**: 计算是否收敛, 质量守恒等基本守恒是否满足。
3. **物理可接受性**: 流场结构、力/压力分布是否在物理合理范围内。

4. **工程验证**: 与实验数据或 DNS 的定量比较是否达到工程精度要求。

当前系统的评测主要覆盖第 1 至 2 层;ChatCFD 的物理保真度指标触及第 3 层;AI CFD Scientist 的 S-A 修正实验探索了第 4 层。对于风工程应用, 第 3 至 4 层是决定性的。

5 关键技术路线比较

5.1 检索增强生成 (RAG)

OpenFOAMGPT 1.0 是 RAG 路线的代表系统。该方法简单通用, 无需领域微调, 可直接利用现有文档和教程作为检索库。核心局限在于上下文污染: 基于语义相似性的检索不保证物理兼容性, 检索到的配置片段可能在原始语境中正确但在当前案例中引入物理不一致。

5.2 结构化知识库

ChatCFD 的结构化知识库方法将 CFD 配置知识编码为显式约束关系模板。求解器类型约束可选湍流模型; 湍流模型约束场变量和边界条件设定。物理约束通过模板强制执行, 而非依赖 LLM 的隐式推理。与 RAG 相比, 该方法在约束覆盖范围内提供更强的一致性保障, 但知识库的构建和维护需要领域专家持续投入。

5.3 神经符号推理

PhyNiKCE 将 LLM 严格限定于高层规划, 所有配置决策通过 CSP 验证。硬约束以符号形式编码 (simpleFoam 无需时间步控制;k-omega SST 要求 k 和 omega 入口值;LES 需要精细网格等)。理论优势在于从根本上消除 LLM 引起的物理不一致; 实际效果取决于 CSP 规则库的完备性。规则库不完备时, 系统可能因约束缺失而放行不正确的配置。

5.4 领域微调

AutoCFD/NL2FOAM 在 Qwen2.5-7B-Instruct 上通过 LoRA 微调, 训练数据为 28,716 条 CoT 对。该方法的优势包括低推理成本、低延迟和无 API 依赖, 适合部署在受限网络环境中。泛化边界由训练数据覆盖范围决定; 训练数据之外的求解器类型、非标准边界条件或复杂物理场景的表现未经验证。

5.5 多智能体协作

2025 至 2026 年的所有系统均采用多智能体架构, 但角色模式存在差异。OpenFOAMGPT 2.0 采用 4 个功能智能体 (预处理/提示生成/求解器/后处理);Foam-Agent 采用任务导向架构加 Runner/Reviewer 循环;ChatCFD 采用 Error Locator 加反思机制;CFDagent 采用 3 阶段智能体;SwarmFoam 采用多类型 LLM 协作。多智能体的共同优势在于任务分解限制了单次决策空间, 并在智能体边界处提供天然检查点。

5.6 VLM 物理验证

AI CFD Scientist 引入 VLM 检查 PyVista 渲染的场图像, 能够捕获文本日志无法发现的静默故障 (错误的流向、非物理的分离区、异常的色标映射)。局限性在于:VLM 检查本质上是定性而非定量的;VLM 自身也存在幻觉问题。在工程应用中,VLM 应定位为异常检测辅助手段, 不能替代数值诊断或风洞验证。

5.7 MCP 工具暴露

Foam-Agent 2.0 是智能体 CFD 领域首个集成 MCP(Model Context Protocol) 的系统[来源声称]。MCP 将有状态软件交互转化为 LLM 友好的无状态工具调用, 是桥接 Fluent 二进制/有状态接口的潜在关键路径。MCP 在智能体 CFD 中的作用不在于提升 LLM 推理能力, 而在于扩展 LLM 可调用的工具范围。

5.8 C++ 源码修改与开放式发现

AI CFD Scientist 修改 OpenFOAM C++ 源码 (湍流模型), 将智能体 CFD 从" 配置生成" 推进到" 模型发现"。这是当前风险层级最高的方向: 自动修改的源码需要编译验证、基线对比和人工审查。在 S-A 修正实验中, 系统在已知 DNS 基线条件下进行修改, 并非在未知领域中的开放式发现。对于工程应用, 务实的定位是" 人在回路的研究支撑基础设施"。

6 Fluent 生态系统与 MCP 原型评估

6.1 确定性自动化

PyFluent[已核验](ansys/pyfluent) 通过 gRPC 与 Fluent 进程通信, 提供两套 API:Settings API(面向对象, 推荐) 和 TUI API(遗留命令行接口)。Fluent Meshing 的 Watertight 和 Fault-tolerant 工作流已实现完全脚本化。Python Journaling(beta 阶段) 允许直接以 Python 驱动 Fluent 操作。Report definitions 机制支持运行时监控。

在优化层面,optiSLang/PyoptiSLang 提供多目标 Pareto 优化 (MOP)、可靠性优化 (RDO) 和灵敏度分析;DesignXplorer/Workbench ACT 支持 GUI 参数化研究。上述工具已能在无 LLM 介入的情况下实现全链路确定性自动化。

6.2 LLM 智能体空白

截至 2026 年 6 月, 在本轮台账覆盖的公开论文、仓库与商业来源范围内, 未见 Fluent 原生的 LLM 智能体 CFD 论文[部分核验]。原因在于:Fluent 的有状态 gRPC 交互和二进制文件格式不匹配 LLM 的文本生成范式;API 命名空间切换增加了智能体决策复杂度; 商业许可证在迭代调试场景下产生摩擦; 工业用户倾向于选择成熟的确定性自动化方案。然而, 该空白并不意味着 Fluent 侧不可被 LLM 智能体驱动。PyFluent 的 gRPC 接口与 Settings/TUI API 已提供生产级可审计的脚本化骨干[已核验];MCP 原型 (knewnothing-git、Bettertoo2) 将 PyFluent 功能暴露为 LLM 可调用工具[仓库声称];Ansys 官方 pyansys-common-mcp 提供 MCP 框架基础设施 (Alpha)[仓库声称]。这些组件构成了未来 Fluent 侧 LLM 智能体的技术基座:LLM 通过 MCP 或 PyFluent 发出操作指

令,PyFluent 经 gRPC 执行确定性动作, 智能体性由调用方 LLM 而非 PyFluent 本身提供。该路径的核心风险在于实时控制 MCP 会启动 Fluent 进程、消耗许可并写入文件, 属高副作用操作, 在 PETW 环境下须沙箱化、设硬性资源与许可上限, PI 批准方可执行真实求解。

6.3 PyFluent Issue #3071

PyFluent Issue #3071[已核验] 报告力矩提取接口返回力矩系数而非有量纲力矩值。该问题对风工程具有直接影响: 必须显式验证以下各项的正确性:C_p 参考压力与动压, 有量纲值与系数的区分, 参考面积、参考长度与力矩中心, 归一化约定与风洞的一致性, 以及结构荷载包需求。

6.4 MCP 生态

当前 Fluent/Ansys MCP 项目共 8 个, 均处于早期原型阶段。表6按类别汇总。

表 6: Fluent/Ansys MCP 项目汇总

项目	Stars	许可	状态	类型	PETW 风险
jiweiqi/fluent-mcp-server	9	MIT	已归档	文档 MCP	低
knewnothing-git/ansys-mcp-server	33	MIT	活跃	实时控制 MCP	高
Bettertoo2/ansys-mcp-server	2	MIT	活跃	实时控制 MCP	高
yyy11452/fluent-copilot-mcp	3	(未标注)	活跃	Copilot 集成	中
cavoiie/fluent-cfd-skill	7	MIT	活跃	技能/判断层	中高
ansys/pyansys-common-mcp	13	Apache-2.0	Alpha	官方通用 MCP	中
ansys/pymapdl-mcp	4	(未标注)	活跃	结构分析	低 (非 CFD)
Cai-aa/CAE-Agent-Hub	438	MIT	活跃	多求解器 Hub	中 [h]

上述 MCP 项目状态 (stars、许可证、活跃/归档) 为检索时快照 (2026 年 6 月), 试点前需重新核查。PETW 风险等级为作者解释, 非仓库功能测试结果。[h] Cai-aa/CAE-Agent-Hub 风险等级 “中” 依据不足, 可能应为 “待复核/中高”; 保留作为参考但需试点前复核。

实时控制 MCP(knewnothing-git、Bettertoo2) 可启动 Fluent 进程、执行迭代、保存结果并消耗许可证, 风险最高。技能层 MCP(cavoiie/fluent-cfd-skill) 提供 `launch_fluent`、`read_case`、

`run_tui` 等工具[仓库声称]。任何实时控制 MCP 的评估均需在沙盒环境中进行, 并设置硬性的迭代次数、计算时间、核心数和许可证限制, PI 批准。

6.5 商业进展

Ansys 2025 R2 引入 Engineering Copilot[来源声称](官方商业公告); Ansys 2026 R1 宣布 GeomAI、Mesh Agent 和智能体化能力 (agentic capabilities)[来源声称](官方商业公告)。Fluent GPU 求解器为 LES/WMLES/SBES 提供原生 GPU 加速[来源声称], 该信息来自行业讨论, 非同行评审文献。上述商业系统的技术细节未公开, 公告不等于独立能力验证。

7 邻域系统

本节简述与智能体 CFD 相邻但技术路线不同的系统, 包括神经求解器、物理基础模型和 Level 2 至 3 基础设施工具。

7.1 FLUID-LLM

FLUID-LLM[18](arXiv:2406.04501[已核验]) 由 Zhu、Bazaga 和 Lio 提出, 属于神经求解器方向: 利用 LLM 进行时空 CFD 学习。系统输出为神经网络预测的物理场, 而非可审计的求解器日志。工程适用性取决于训练数据覆盖范围和外推能力。

7.2 LLM4Fluid

LLM4Fluid[19](arXiv:2601.21681[已核验]) 由 Xiao Q. 等提出, 将物理场分词 (tokenize) 后用 Transformer 预测。GitHub 仓库 qisongxiao/LLM4Fluid 仅有 2 stars, 内容为占位符[已核验]。

7.3 GPhyT

GPhyT[20](arXiv:2509.13805[已核验]) 由 Wiesner、Gray、Wessling 和 Baek 提出, 基于 1.8TB 数据训练的物理基础模型。未找到 GitHub 仓库[已核验]。

7.4 JAX-CFD

JAX-CFD[21](PNAS, DOI: 10.1073/pnas.2101784118[已核验]) 由 Kochkov 等提出, 采用嵌入式 ML 范式: 在有限体积求解器的瓶颈环节嵌入学习算子。论文报告在 2D 湍流中实现 40 至 80 倍加速, 匹配 8 至 10 倍更精细基线网格的精度[来源声称]。GitHub 仓库 google/jax-cfd 拥有 948 stars, 已不再维护[仓库声称]。该工作体现了" 增强而非替代" 传统求解器的范式。

7.5 foamlib 与 DAFoam

foamlib[22](JOSS, DOI: 10.21105/joss.07633, 208 stars[已核验]) 提供类型化的 Python OpenFOAM 接口, 属于 Level 2 工作流编排工具。DAFoam[23](AIAA J., DOI: 10.2514/1.J058853, 333 stars[已核验]) 实现离散伴随优化, 属于 Level 3 设计优化工具。两者均可作为智能体系统的执行后端基础设施。

7.6 其他线索

以下系统来自先前调研线索或相关文献, 信息完整程度不一:

LLM-PDEveloper(arXiv:2509.25194[先前报告线索])、AutoNumerics(arXiv:2602.17607[先前报告线索]) 和 PDEAgent-Bench(arXiv:2605.09636[先前报告线索]) 聚焦更一般的 PDE 求解自动化。FeaGPT(arXiv:2510.21993[先前报告线索]) 面向有限元分析。AI-Enhanced Urban Wind Flow(DOI: 10.1145/3747912.3747964[已核验]) 是目前唯一与风工程直接相关的论文, 但 LLM 技术细节有限。FieldLVLM(arXiv:2507.18311[先前报告线索]) 和 SlotPi(DOI: 10.1145/3711896.3737131[先前报告线索]) 分别涉及场级 VLM 和物理推理。AI Fluid Scientist(arXiv:2512.04716[先前报告线索]) 面向实验流体力学, 而非 CFD 仿真。Navier AI 为 YC 资助项目[未核验], 融资与技术细节来源为无法核验的媒体线索, 不支撑本综述的任何结论。

8 共性局限与验证差距

8.1 上下文污染

基于语义相似性的检索不保证物理兼容性: 检索到的配置片段在原始语境中可能正确, 但在当前案例中引入物理不一致。PhyNiKCE 通过 CSP 提供符号验证;ChatCFD 通过结构化知识库编码显式约束。对于风工程, 边界条件幻觉 (入流速度剖面、湍流强度、积分长度尺度) 尤为危险。

8.2 教程级案例与复杂风工程仿真之间的验证差距

多数 OpenFOAM 智能体系统的评测集中在 OpenFOAM 教程案例或其近邻变体:OpenFOAMGPT 2.0 450+[来源声称], ChatCFD 315[来源声称], Foam-Agent 2.0 110[来源声称], OptMetaOpenFOAM 11[来源声称], SwarmFoam 25[来源声称]。这里的" 教程级" 并不表示没有几何或网格环节, 而是指几何通常较规则、网格生成路径通常已由 OpenFOAM 教程、`blockMesh`/`snappyHexMesh` 模板、Gmsh 脚本或外部 mesh 文件限定; 边界条件为标准类型 (均匀入流、固壁无滑移、出口零梯度); 湍流模型选择空间有限; 计算规模较小; 通常不要求与实验数据进行定量验证。

相比之下, 工业和研究级 CFD 仿真 (包括风工程仿真) 涉及的典型挑战包括: 复杂几何 (建筑群、结构体表面细节); 高质量非结构化网格生成 (需要控制 y^+、细化区域、堵塞比); 大气边界层入流条件 (速度剖面、湍流强度剖面、积分长度尺度); 高雷诺数三维非定常流 (LES/WMLES/SBES); 多物理场耦合; 网格无关性验证; 与风洞或现场实测数据的定量比较。

截至本综述截止日期, 在本轮台账覆盖的公开论文与仓库范围内, 未见智能体 CFD 论文报告在上述复杂场景下的系统性验证[部分核验]。现有文献中的成功率数字 (约 82% 至 100%[来源声称]) 仅反映教程级案例的自动化能力, 不能作为复杂工程仿真自动化能力的证据。这一验证差距是当前智能体 CFD 领域的结构性特征, 而非个别系统的局限。对于 PETW 风工程研究, 教程级成功率不具有可迁移性。

8.3 执行与物理验证的鸿沟

求解器执行成功不等于物理正确。静默故障模式包括: 几何尺度错误 (mm/m)、计算域尺寸与堵塞比不当、网格质量问题 (y^+ 不匹配)、湍流模型与壁面函数不兼容、入流条件不匹配、有量

纲值与系数混淆 (参见 PyFluent Issue #3071)、伪收敛、瞬态仿真统计采样不足。目前没有智能体 CFD 系统能可靠检出所有上述故障模式。

8.4 风工程智能体 CFD 空白

截至综述截止日期, 在本轮台账覆盖的公开论文、仓库与商业来源范围内, 未见针对风工程的智能体 CFD 系统或案例研究[部分核验]。在该检索范围内, 未见系统处理过大气边界层 (ABL) 入流、堵塞修正、建筑表面 C_p 提取、力/力矩归一化与风洞对比、下击暴流/雷暴入流、非定常风荷载时程等风工程特有问题。

8.5 幻觉与可重复性

LLM 可能生成捏造的参数值或选择不适当的模型, 导致系统性偏差被" 正常" 的残差掩盖。可重复性方面,LLM 输出具有随机性 (温度参数 > 0), 而 CFD 配置的正确性要求确定性生成。

8.6 许可证与成本

迭代调试产生大量失败运行。OpenFOAM 仅消耗 CPU 时间;Fluent 每次运行消耗许可证 token。ChatCFD 报告每案例约 $0.208、约 192k tokens[来源声称]。LLM API 成本与求解器计算成本叠加, 在大规模评测中不可忽略。

8.7 开放式发现的修辞与现实

AI CFD Scientist 的 S-A 修正实验在已知 DNS 基线条件下进行, 而非在未知领域中的真正开放式发现。对于工程应用, 务实的定位是" 人在回路的研究支撑基础设施", 而非自主科学发现系统。

9 PETW 适用性分析: 风工程作为应用层子集

9.1 应用层子集定位

风工程 CFD 仿真的核心技术栈 (有限体积法、RANS/LES 湍流模型、非定常求解、多物理场耦合) 与通用 CFD 并无本质差异。风工程通常不需要开发专用的 CFD 求解器, 而是在通用求解器 (OpenFOAM、Fluent 等) 之上施加领域特定的约束、验证标准和工程解释规范。类比而言, 风工程也不需要开发新的通用智能体 CFD 系统, 而应关注如何正确使用现有智能体 CFD 能力来服务风工程问题。

因此,PETW 的智能体 CFD 策略应定位为应用层子集: 在现有通用智能体 CFD 系统 (或确定性自动化工具) 的基础上, 叠加风工程领域特定的约束层。该约束层的内容包括:

1. **领域特定的输入 manifest**: 大气边界层入流参数 (速度剖面、湍流强度剖面、积分长度尺度、粗糙度长度)、计算域几何约束 (堵塞比、域尺寸与建筑高度的比例)、坐标系与参考量约定。
2. **验证门控**: C_p 分布与风洞数据的定量比较; 力/力矩归一化约定与文献的一致性; 网格无关性验证 (至少三套网格); 收敛性判据 (残差、监测点统计稳定性)。
3. **工程解释约束**: 有量纲值与系数的显式区分; 力矩中心与参考长度的明确定义; 结构荷载包格式要求。

4. **交接包 (handoff packet) 规范**: 从 CFD 结果到结构分析或标准验证的数据格式、单位制和元数据要求。

这一定位的核心含义在于:PETW 不应将资源投入构建通用的 CFD 智能体系统 (第3节已表明该方向有充足的学术竞争), 而应聚焦于领域约束层的设计和验证。风工程的差异化贡献在于约束的正确性和验证的严格性, 而非底层智能体架构的创新。

9.2 PETW CFD 需求

PETW 研究涉及两条主要轨道。轨道 1 为受控加速流场中规则钝体的 CFD 仿真, 输出 $C_p(t)$、力和力矩, 与风洞/文献数据验证; 该轨道涉及标准 RANS/LES 配置、规则几何 (长方体钝体)、均匀或 ABL 入流、与既有风洞数据的定量比较, 工作流相对规范, 适合作为智能体 CFD 的试点探索对象。轨道 2 为雷暴气象降尺度 (从 CM1 到建筑尺度), 涉及非定常雷暴入流重构、多尺度耦合、非典型边界条件、时变入流统计和非平稳风荷载, 超出当前智能体 CFD 系统的能力范围, 对工程验证要求更高。

9.3 成功率的不可迁移性

文献报告的成功率 (ChatCFD 82.1%/68.12%[来源声称], Foam-Agent 88.2%[来源声称], OpenFOAMGPT 100%[来源声称]) 均基于 OpenFOAM 教程案例, 无法迁移至 PETW 风工程场景。原因有四: 无风工程测试案例;" 成功" 定义不包含实验数据比对; 所有系统使用 OpenFOAM 而 PETW 考虑 Fluent; 没有系统处理过非定常雷暴入流。第8.2节已详细分析教程级案例与复杂仿真之间的验证差距。

映射至 PETW 轨道: 第4.3节的成功率四层分解 (文件可执行性、数值稳定性、物理可接受性、工程验证) 表明, 轨道 1 至少需要从可执行性推进到物理可接受性 (第 3 层) 后才适合与风洞或文献数据对比, 轨道 2 对工程验证 (第 4 层) PI 在试点中定义。

9.4 架构设计参考

虽然性能数字不可迁移, 但若干架构设计思路可供参考 (非可迁移的性能声称):

1. **后端无关证据层**: 结构化 schema、求解器无关的 manifest、PETW Step4b schema 可构建后端无关的 CFD 准备度验证框架。
2. **多层评估**: ChatCFD 的可执行性/物理保真度/摘要保真度三层架构可扩展为 CFD 准备度验证器。
3. **约束满足**: PhyNiKCE 的 CSP 思路可映射至 PETW CFD 准备度检查清单, 涵盖计算域/堵塞比、单位制、网格/y^+、湍流模型/壁面函数、边界条件一致性、CFL 数、C_p 归一化、力/力矩参考值、质量平衡、收敛性和结构荷载包。
4. **VLM 异常检测辅助**: 将 VLM 场图像检查定位为异常预筛手段, 不替代风洞定量验证。
5. **依赖感知文件生成**: Foam-Agent 的 DAG 机制可用于确保配置文件间的一致性。

9.5 双 LLM 智能体、双后端架构候选策略

以下内容为拟议的应用层候选策略, 尚未经 *PETW* 验证。

根据 Fluent 和 OpenFOAM 各自的技术特点以及第6节的 MCP/PyFluent 生态评估,PETW 设想的架构并非"Fluent 侧确定性加 OpenFOAM 侧智能体" 的单智能体方案, 而是一种双 LLM 智能体、双后端的协作架构:Fluent 侧与 OpenFOAM 侧均由各自的 LLM 智能体驱动, 两侧通过后端无关的 manifest/证据层与人工审查门控协同。该架构由以下四个组成部分定义。

组件一:Fluent 侧 LLM 智能体。以下前处理与后处理任务主要由 Fluent Meshing 与 PyFluent 的确定性脚本化工作流提供[来源声称];Fluent 侧 LLM 智能体的角色是任务解析、工作流选择、参数建议、错误处理与证据汇总,LLM 自主调用这些能力的可靠性尚未经 PETW 验证。该智能体经 MCP 或 PyFluent 的 Settings/TUI API 驱动 Fluent Meshing 与 Fluent 求解器, 产出可审计的证据记录而非最终科学结论。主要候选任务覆盖: 几何清理 (Watertight/Fault-tolerant 工作流[来源声称])、边界层棱柱层网格 (基于 y^+ 目标的参数计算[来源声称])、面区命名与 patch 语义映射、网格质量诊断 (非正交度、偏斜度等指标)、设置检查 (边界条件、湍流模型、参考量一致性)、后处理与可视化 (力/力矩提取、C_p 分布、流场切片)。上述能力并非 OpenFOAM 工具链在原理上不具备, 而是 Fluent Meshing 在交互式几何清理与工业级质量控制流程的集成度上构成 PETW 风工程前端的候选优势, 该候选优势的可靠性待试点验证。工程方案的详细 schema、沙箱配置、日志格式与回滚机制移入后续 PETW 技术备忘录。Fluent 侧智能体的核心风险: 实时控制 MCP 会启动 Fluent 进程、消耗许可并写入文件, 须在沙箱环境中设置硬性资源与许可上限, 默认只读与 dry-run 优先, PI 批准。

组件二:manifest/证据层。双智能体架构的关键在于 Fluent 侧与 OpenFOAM 侧之间的信息一致性。一个后端无关的 manifest(结构化 JSON/YAML) 作为两侧智能体之间的信息桥梁, 核心传递项包括: 几何版本与单位制、网格统计与质量指标、patch 名称映射 (Fluent face-zone 到 OpenFOAM boundary patch)、近壁网格参数 (y^+ 目标、首层高度、层数)、参考量定义 (参考压力、参考速度、力矩中心、归一化约定)、验证门控状态与人工审查状态。manifest 同时服务于人工审查和自动化检查, 两侧智能体均向 manifest PI 通过 manifest 审查两侧产出。

manifest 设计应遵循以下候选原则 (尚未实施):schema 版本显式编码以支持前后兼容; 单位制在每个数值字段显式标注; 外部数据 (实验、文献) 以引用而非嵌入形式关联; 审查粒度到单个 claim 而非整体 pass/fail;human review state PI 审批状态;dry-run 优先, 即每个阶段先产出预览证据, 经审批后方可执行写入操作。详细 schema 规范移入后续 PETW 技术备忘录。

跨平台参数等价性是 manifest 可行性的前置风险:Fluent face-zone 到 OpenFOAM boundary patch 的语义映射、网格质量指标定义差异 (Fluent 与 OpenFOAM 的非正交度、偏斜度计算方式可能不同)、y^+ 与近壁参数的参考约定、坐标系与力矩中心定义、力与力矩系数的归一化约定 (参考面积、参考长度)、Fluent mesh 到 OpenFOAM polyMesh 的格式转换与信息保真度, 均需在试点中逐项核验。上述等价性风险目前为未验证工程风险, 不预设具体阈值或转换保真度数字。

组件三:OpenFOAM 侧 LLM 智能体。OpenFOAM 侧智能体应选择并扩展某一现有的 OpenFOAM 智能体 CFD 平台, 而非从零构建通用 CFD 智能体。候选平台按角色可分为以下类别 (此为作者解释, 非已确立分类):workflow scaffold 类, 以 Foam-Agent 为代表 (端到端可组合架构, 含 MCP、Gmsh、HPC、ParaView[已核验]);multi-agent reference 类, 以 OpenFOAMGPT 为代表 (四智能体框架[已核验]);validator/knowledge-base 类, 以 ChatCFD 为代表 (结构化知识库与物理保真度评价[已核验], 但不生成网格);local fine-tuned generator 类, 以 AutoCFD/NL2FOAM 为代表 (LoRA 领域微调[已核验])。AI CFD Scientist 的 L3 继承自 Foam-Agent(非第一方几何能力), 其 C++ 源码自动修改路径为本组风险最高的方向, 默认排除出 PETW 工程计算核心候选, 仅可

作为隔离沙箱中的高风险研究探索线索, PI 显式批准 (此为以 Gemini 审阅为主的保守默认, PI 决策, 不在本综述中做最终确定。选定平台后,OpenFOAM 侧智能体核心任务包括: 案例文件装配 (从 manifest 读取配置)、求解器与湍流模型配置、HPC 执行、运行时监控、后处理与结构交接包数据提取。OpenFOAM 作为计算核心的基本理由不变: 纯文本字典适合版本控制与智能体读写; 开源许可适合高频试错;HPC 调度直接; 当前公开智能体 CFD 系统均以 OpenFOAM 为后端 (表1)。

关于 `snappyHexMesh` 在双智能体架构中的定位:OpenFOAM 原生的 `snappyHexMesh` 加 `surfaceFeatureExtract` 工具链本身具备边界层网格能力, 且其纯文本字典与 LLM 文本生成范式兼容。在双智能体架构中, 如果 Fluent 侧智能体已完成几何清理、面区命名与网格质量诊断,OpenFOAM 侧智能体在特定场景下仍可调用 `snappyHexMesh` 进行网格生成, 但该路径的可靠性边界不变: 在本轮台账覆盖范围内,LLM 自主生成 `snappyHexMeshDict` 并在复杂风工程几何上产出合格网格的公开证据仍未见[部分核验]。Fluent Meshing 前端与 `snappyHexMesh` 路径的取舍为工程决策, PI 在试点阶段确定。

组件四: PI 在双智能体架构中保持科学决策者角色。两侧智能体产出证据、manifest、不确定性注记、验证对比与决策提示, 但不自主做出以下决策: 湍流模型的最终选择、网格策略的最终确定、入流重构方法、验证结论、结构荷载解释。所有涉及物理假设与验证判断的 PI 审批。人工审查门控嵌入 manifest: 每个关键阶段 (几何审查通过、网格质量通过、求解器配置确认、收敛性确认、验证对比确认) PI 标记状态后方可进入下一阶段。

声明: 上述双 LLM 智能体、双后端架构为候选策略, 不构成已验证的 PETW 工作流, 不构成实施方案或项目提案。架构中的所有组件描述均为概念级,Fluent 侧能力陈述来自 PyFluent 文档与商业公告 (来源声称),LLM 智能体自主驱动这些能力的可靠性未经验证。OpenFOAM 侧候选平台的角色分组为作者解释。第 9.4 节的压缩处理为多模型审阅统合折中 (仅 Gemini 主张压缩,MiMo 与 DeepSeek 主张补工程细节), 非五模型一致意见。该策略的可行性需要通过实际案例 (轨道 1 规则钝体 CFD) PI 对所有架构选择、平台选择、试点启动、验收阈值与 *claim* 升级保持最终判断权。

9.6 MCP 评估路径

评估应按风险递增顺序进行: 首先评估文档 MCP(jiweiqi/fluent-mcp-server); 然后评估技能层 MCP(cavoiie/fluent-cfd-skill); 最后在沙盒中测试实时控制 MCP(knewnothing-git 或 Better-too2)。评估要求包括: 本地/沙盒环境, 远程 PETW 仅只读访问, 不执行非必要 Python 代码, 求 PI 批准, 设置硬性的迭代次数、计算时间、核心数和许可证限制, 保留完整的调用日志和 TUI/journal 追踪记录。

9.7 不可外推边界

以下五项边界需要明确:

1. 智能体 CFD 成功率不构成 PETW 物理验证证据。
2. OpenFOAM 教程自动化不可外推至工业级复杂几何。
3. VLM 场图像检查不替代风洞定量验证。

4. 自动修改的 C++ 源码 (AI CFD Scientist S-A 修正) 在未经独立验证前不可用于工程荷载分析。
5. LLM PI 对所有物理假设和验证判断保持最终决策权。

10 结论

2024 年至 2026 年中, 智能体 CFD 领域经历了快速但不均衡的发展。从 OpenFOAMGPT 的单智能体 RAG 到 Foam-Agent 的依赖感知多智能体架构, 从 ChatCFD 的结构化知识库到 PhyNiKCE 的神经符号推理, 从 AutoCFD/NL2FOAM 的领域微调到 AI CFD Scientist 的 VLM 验证与开放式发现, 不到两年内至少出现了六条可区分的技术路线。CFDLLMBench/FoamBench 标志着基准标准化的开始;ChatCFD 的多层评估推动了评测方法学的进步。

以八层能力分类分析各系统的能力边界 (表2、表3与表4), 可以发现当前系统并非只会运行求解器。L1(提示到案例解析)、L2(字典级预处理) 与 L4(求解器配置与执行) 在各系统中普遍成熟;L3(参数化或工具驱动的几何与网格生成) 在 Foam-Agent 2.0(Gmsh) 与 CFDagent(Point-E) 等系统中已有声称;L6(后处理) 与 L7(一致性检查与验证代理) 在部分系统中明确。几何与网格能力并非空白, 而是落在 L2 与部分 L3。在本轮台账覆盖范围内真正尚未被证明的是 L8 工程级风工程就绪度: 复杂几何清理、高质量网格生成、风工程入流重构、网格无关性与实验验证门控。所有系统的 L8 均判定为无/未证明, 工具链接口不等于风工程验证。教程级成功率 (约 82% 至 100%[来源声称]) 与复杂工程仿真之间仍存在结构性验证差距。

三项结构性局限仍然突出: 其一, 多数 OpenFOAM 系统的几何/网格能力停留在 L2 字典级预处理 (含 `snappyHexMeshDict` 编辑) 与部分 L3 工具驱动生成,OpenFOAM 原生的 `snappyHexMesh` 工具链虽然与 LLM 文本生成范式兼容, 但在本轮台账覆盖范围内未见 LLM 自主生成字典并在复杂风工程几何上产出合格网格的证据,L8 工程级风工程就绪度未经证明; 其二, 执行成功率与物理验证之间存在显著差距 (ChatCFD 82.1% vs. 68.12%[来源声称]), 物理保真度的定义本身距离工程验证标准尚远; 其三, 在本轮台账覆盖范围内,Fluent 原生 LLM 智能体和风工程智能体 CFD 均为未见的文献空白。

确定性自动化工具 (PyFluent、foamlib、DAFoam、optiSLang) 已具备生产就绪能力, 可作为智能体系统的执行后端基础。Fluent MCP 生态处于早期原型阶段。神经求解器和基础模型 (FLUID-LLM、LLM4Fluid、GPhyT、JAX-CFD) 代表了平行但目标不同的 AI-CFD 方向。

对于 PETW, 风工程智能体 CFD 应定位为现有通用智能体 CFD 系统的应用层子集, 而非构建新的通用 CFD 智能体。差异化贡献在于领域特定的约束层:ABL 入流参数 manifest、验证门控 (与风洞数据的定量比较)、工程解释约束 (有量纲值/系数区分、力矩中心定义) 和交接包规范。在几何与网格策略上, 现有系统已采用多种应对方式: 外部网格上传 (ChatCFD)、Gmsh 工具驱动 (Foam-Agent 2.0)、Point-E 文本到 3D(CFDagent)、OpenFOAM 字典编辑与工具调用 (`snappyHexMeshDict` 加 `snappyHexMesh`, 多数配置层系统), 但在本轮台账覆盖范围内均未见在复杂风工程几何上证明工程级网格质量的公开证据。

PETW 设想的候选策略为双 LLM 智能体、双后端架构 (第9.5节):Fluent 侧 LLM 智能体经 MCP 或 PyFluent 驱动前处理与后处理 (底层确定性能力由 Fluent Meshing/PyFluent 提供,LLM 负责任务解析与证据汇总);OpenFOAM 侧 LLM 智能体选择并扩展某一现有平台 (按角色分组, 需经试点选择); PI 通过人工审查门控行使审批权。该

架构为候选策略, 尚未经 PETW 验证, 其可行性需要通过轨道 1 试点案例确认。

近期应以确定性自动化 (Fluent PyFluent/journal) 为执行基座, 在此之上逐步引入 LLM 智能体层; 参考智能体 CFD 的架构设计 (后端无关 schema、多层评估、CSP、VLM 异常检测、依赖感知生成); 不将文献中的物理性能声称外推为 PETW 验证证据。PETW 验证依据为风洞数据、文献实验、文献 CFD PI 批准的自有仿真结果。

A 来源证据台账

本附录汇总了综述正文所引用或讨论的全部系统、论文、仓库及商业来源，并逐条标注证据核验状态。表 7 列出六类证据状态标签及其含义；表 8 至表 12 按类别列示全部条目。

表 7: 证据状态标签说明

标签	含义
[已核验] 已核验	仅表示来源存在性（论文/仓库/DOI 可检索到）、元数据或父代理直接读到的原文文字与本地文件事实；不表示独立复现、工程验证或 PETW 适用性
[部分核验] 部分核验	论文/项目存在已确认，但具体性能数值未独立复现
[来源声称] 来源声称	数据由论文自身报告，尚无第三方复现
[仓库声称] 仓库声称	信息来自 GitHub README 或仓库元数据
[未核验] 未核验	仅见于上游报告或二手来源，未独立确认
[先前报告线索] 先前报告线索	记录于先前 PETW 报告；新一轮 arXiv/GitHub 检索未返回直接条目

表 8: 核心 Agent CFD 系统

#	系统	arXiv	DOI/期刊	作者	年	求解器	核心方法	关键声称	证据
1	OpenFOAMGPT 1.0	2501.06327	Phys. Fluids 10.1063/5.0257555	Pandey, Xu, Wang, Chu	2025	OF	RAG + GPT-4o/o1 + 迭代纠错	58 引用 (Semantic Scholar)	[已核验]
2	OpenFOAMGPT 2.0	2501.19338	J. Heat Fluid Flow	Feng, Xu, Chu	2025	OF	四智能体框架	450+ 仿真, 100%[来源声称]	[已核验]
3	OpenFOAMGPT cost	2501.02888		Wang, Xu, Feng, Zhang, Chu	2025	OF	多 LLM 对比	QwQ-32B 受限[来源声称]	[已核验]
4	Engineering.ai	2511.00122		Xu, Qi, Feng, Chu	2025	OF	AI 工程师团队	引用 OpenFOAMGPT	[已核验]
5	MetaOpenFOAM	2407.21320		Chen, Zhu, Zhou, Ren	2024	OF	MetaGPT 多智能体	6.2%/315[来源声称]	[已核验]
6	MetaOpenFOAM 2.0	2502.00498		Chen, Zhu, Zhou, Ren	2025	OF	CoT + 迭代验证	86.9%[来源声称] (自建基准)	[已核验]

续下页

表 8: 核心 Agent CFD 系统（续）

#	系统	arXiv	DOI/期刊	作者	年	求解器	核心方法	关键声称	证据
7	OptMetaOpenFOAM	2503.01273		Chen, Zhang, Zhu, Zhou, Ren	2025	OF	CoT + 优化/灵敏度	11 任务 100%[来源声称]	[已核验]
8	ChatCFD	2506.02019	AI Adv. Intell. Discov. 10.1002/aidi.202500774	Fan, Hu, Wu, Ge, Miao, Zhang, Sun, Wang	2025	OF	DeepSeek-R1/V3 + KB + Error Locator	82.1% exec, 68.12% phys[来源声称]	[已核验]
9	Foam-Agent 1.0	2505.04997		Yue, Somasekharan, Zhang, Cao, Pan	2025	OF	多智能体 + DAG + Runner/Reviewer	NeurIPS ML4PS; 21 引用	[已核验]
10	Foam-Agent 2.0	2509.18178		Yue, Somasekharan, Zhang, Cao, Pan	2025	OF	E2E + Gmsh + HPC + MCP	88.2%/110 自报; 42.3%/315[来源声称]	[已核验]
11	CFDLLMBench	2509.20374		Somasekharan, Yue, Cao et al.	2025	OF	三组件基准套件	标准化评估	[已核验]
12	AutoCFD/ NL2FOAM	2504.09602	ICML	Dong, Lu, Yang	2025	OF	LoRA Qwen2.5-7B 28716 CoT	88.7%[来源声称]	[已核验]
13	PhyNiKCE	2602.11666		Fan, Shi, Li, Wen	2026	OF	神经符号: LLM + CSP	96% 相对提升[来源声称]	[已核验]/ [部分核验]
14	AI CFD Scientist	2605.06607v3		Somasekharan, Pathak, Dhanakoti, Zhang, Yue, Zhu, Pan	2026	OF	文献 + VLM + C++ 修改	S-A RMSE −7.89%; VLM 14/16[来源声称]	[已核验]/ [部分核验]

续下页

表 8: 核心 Agent CFD 系统（续）

#	系统	arXiv	DOI/期刊	作者	年	求解器	核心方法	关键声称	证据
15	CFDagent	2507.23693	Phys. Fluids 37(11):117124	Xu Z., Wang C., Wang C. et al.	2025	自研 IB	Zero-shot + Point-E	同行评审期刊发表	[已核验]
16	SwarmFoam	2601.07252		Yang C. et al.	2026	OF	多模态 + RAG + 多类型 LLM	84%/25 [来源声称]	[已核验]
17	FlamePilot	2601.01357		Xiao, Zhang, Mao, Li, Chen	2026	OF + DeepFlame	文献感知燃烧 CFD	领域专用	[已核验]
18	FoamGPT (FoamAgent 生态组件)	NeurIPS-ML4PS 2025		RPI group	2025	OF	LoRA (FoamAgent 管线内)	N/A (非自身声称; 先前报告线索)	[先前报告线索]
19	Coding-agent CFD	2602.11689		–	2026	–	通用编码智能体 + CFD 引导	–	[先前报告线索]

表 9: 邻近/神经求解器系统

#	系统	arXiv/DOI	作者	年	类型	要点	证据
20	FLUID-LLM	2406.04501	Zhu, Bazaga, Lio	2024	神经求解器	非智能体工作流	[已核验]
21	LLM4Fluid	2601.21681	Xiao Q. et al.	2026	神经求解器	GitHub 仅占位符	[已核验]
22	GPhyT	2509.13805	Wiesner, Gray, Wessling, Baek	2025	物理基础模型	1.8 TB 数据; 无 GitHub	[已核验]
23	JAX-CFD	PNAS 10.1073/pnas.2101784118	Kochkov et al.	2021	嵌入式 ML-CFD	948 星; 已停维	[已核验]
24	foamlib	JOSS 10.21105/joss.07633	Gerlero et al.	2025	Python OF 接口	208 星	[已核验]
25	DAFoam	AIAA J. 10.2514/1.J058853	He et al.	–	离散伴随优化	333 星	[已核验]
26	PyFluent	`ansys/pyfluent`	Ansys	–	gRPC 自动化	Settings API + TUI	[已核验]

表 10: 邻近线索

#	系统	arXiv/DOI	类型	证据
27	LLM-PDEveloper	2509.25194	Zero-shot PDE 代码生成	[先前报告线索]
28	AutoNumerics	2602.17607	自然语言到经典求解器	[先前报告线索]
29	PDEAgent-Bench	2605.09636	645 实例 PDE 基准	[先前报告线索]
30	FeaGPT	2510.21993	FEA 端到端智能体	[先前报告线索]
31	AI-Enhanced Urban Wind	DOI 10.1145/3747912.3747964	AI + OF 城市风场	[已核验]
32	FieldLVLM	2507.18311	VLM 流场理解	[先前报告线索]
33	SlotPi	DOI 10.1145/3711896.3737131	物理信息槽推理	[先前报告线索]
34	AI Fluid Scientist	2512.04716	实验流体力学自动化	[先前报告线索]
35	Navier AI	–	无法核验媒体线索; 不支撑结论	[未核验]

表 11: Fluent/Ansys MCP 项目

#	项目	星	许可证	状态	类型	PETW 风险	证据
36	jiweiqi/fluent-mcp-server	9	MIT	已归档	文档 MCP	LOW	[已核验]
37	knewnothing-git/ansys-mcp-server	33	MIT	活跃	实时控制	HIGH	[已核验]
38	Bettertoo2/ansys-mcp-server	2	MIT	活跃	实时控制 (TUI)	HIGH	[已核验]
39	yyy11452/fluent-copilot-mcp	3	无	活跃	Copilot 集成	MOD-HIGH	[已核验]
40	cavoiie/fluent-cfd-skill	7	MIT	活跃	技能/判断层	LOW	[已核验]
41	ansys/pyansys-common-mcp	13	Apache-2.0	Alpha	官方 MCP 框架	MODERATE	[已核验]
42	ansys/pymapdl-mcp	4	Apache-2.0	活跃	官方结构 (非 CFD)	LOW	[已核验]
43	Cai-aa/CAE-Agent-Hub	438	MIT	活跃	多求解器 Hub	HIGH	[已核验]

表 12: 供应商/商业来源

#	来源	机构	关键信息	证据
44	PyFluent docs v0.39.x	Ansys	gRPC 自动化, Settings API, 网格工作流	[已核验]

表 12: 供应商/商业来源（续）

#	来源	机构	关键信息	证据
45	PyFluent Issue #3071	Ansys/社区	力矩与力矩系数提取 bug	[已核验]
46	Ansys 2025 R2 新闻稿	Ansys	Engineering Copilot 发布	[来源声称](官方商业公告)
47	Ansys 2026 R1 公告	Synopsys/Ansys	GeomAI, Mesh Agent, 智能体化功能	[来源声称](官方商业公告)
48	Fluent GPU 求解器 2026 R1	CADFEM/Ansys	LES/WMLES/SBES GPU 支持	[来源声称](行业讨论)
49	optiSLang/ PyoptiSLang	Ansys	MOP, RDO, 灵敏度分析	[已核验]
50	DesignXplorer	Ansys	DOE, 参数化研究	[已核验]

台账说明 本台账条目来自本轮检索、父代理核验文件或先前 PETW 报告线索；未直接核验者已用对应标签（[先前报告线索] 先前报告线索、[未核验] 未核验）标出，未捏造任何来源。“已核验” 仅表示来源存在性（论文/仓库/DOI 可检索到）、元数据或父代理直接读到的原文文字与本地文件事实，不表示独立复现、工程验证或 PETW 适用性。标记为 “来源声称” 或 “部分核验” 的具体数值指标，在正式引用前仍需回溯至原文全文进行逐条核对。后续版本可分阶段增加 claim id、正文位置、来源类型与核验日期/方法等追溯字段。

参考文献

[1] Pandey, S., Xu, R., Wang, W., Chu, X. OpenFOAMGPT: a RAG-Augmented LLM Agent for OpenFOAM-Based CFD. arXiv:2501.06327, 2025. *Physics of Fluids*, DOI: 10.1063/5.0257555.

[2] Feng, Y., Xu, R., Chu, X. OpenFOAMGPT 2.0: Multi-Agent Simulation with Generative AI. arXiv:2504.19338, 2025. *International Journal of Heat and Fluid Flow*.

[3] Wang, W., Xu, R., Feng, Y., Zhang, Z., Chu, X. Cost Investigation of LLM Agents for OpenFOAM CFD. arXiv:2504.02888, 2025.

[4] Xu, R., Qi, Y., Feng, Y., Chu, X. Engineering.ai: An AI Engineer Team Platform. arXiv:2511.00122, 2025.

[5] Chen, X., Zhu, L., Zhou, H., Ren, Z. MetaOpenFOAM: LLM-Based Multi-Agent Framework for CFD. arXiv:2407.21320, 2024.

[6] Chen, X., Zhu, L., Zhou, H., Ren, Z. MetaOpenFOAM 2.0: CoT Decomposition and Iterative Verification. arXiv:2502.00498, 2025.

[7] Chen, X., Zhang, Y., Zhu, L., Zhou, H., Ren, Z. OptMetaOpenFOAM: LLM-Driven CoT with Optimization. arXiv:2503.01273, 2025.

[8] Fan, Z., Hu, X., Wu, Y., Ge, M., Miao, Q., Zhang, Y., Sun, H., Wang, J. ChatCFD: Structured Knowledge Base and Error Locator for LLM-Driven CFD. arXiv:2506.02019, 2025. DOI: 10.1002/aidi.202500174.

[9] Yue, X., Somasekharan, A., Zhang, W., Cao, Y., Pan, S. Foam-Agent: Dependency-Aware Generation for OpenFOAM CFD. arXiv:2505.04997, 2025. NeurIPS 2025 ML4PS.

[10] Yue, X., Somasekharan, A., Zhang, W., Cao, Y., Pan, S. Foam-Agent 2.0: End-to-End Composable Agent with MCP. arXiv:2509.18178, 2025.

[11] Dong, Y., Lu, H., Yang, Y. AutoCFD/NL2FOAM: LoRA Fine-Tuning for OpenFOAM Configuration. arXiv:2504.09602, 2025. *Theoretical and Applied Mechanics Letters*.

[12] Fan, H., Shi, Y., Li, X., Wen, Z. PhyNiKCE: Neurosymbolic LLM Agent for Physics-Informed CFD. arXiv:2602.11666, 2026.

[13] Somasekharan, A., Pathak, A., Dhanakoti, S., Zhang, W., Yue, X., Zhu, M., Pan, S. AI CFD Scientist: VLM Verification and Open-Ended Discovery. arXiv:2605.06607v3, 2026.

[14] Xu, Z., Wang, L., Wang, C. et al. CFDagent: Zero-Shot Multi-Agent with Immersed Boundary Solver. arXiv:2507.23693, 2025. *Physics of Fluids*, 37(11):117124.

[15] Yang, C. et al. SwarmFoam: Multi-Modal Multi-Agent CFD Collaboration. arXiv:2601.07252, 2026.

[16] Xiao, H., Zhang, Y., Mao, R., Li, T., Chen, Z. FlamePilot: Literature-Aware Self-Corrective CFD for Combustion. arXiv:2601.01357, 2026.

[17] Somasekharan, A., Yue, X., Cao, Y. et al. CFDLLMBench: Benchmark Suite for LLM-Based CFD. arXiv:2509.20374, 2025.

[18] Zhu, F., Bazaga, A., Lio, P. FLUID-LLM: LLM for Spatiotemporal CFD Learning. arXiv:2406.04501, 2024.

[19] Xiao, Q. et al. LLM4Fluid: Tokenized Physics Field Prediction. arXiv:2601.21681, 2026.

[20] Wiesner, S., Gray, A., Wessling, M., Baek, S. GPhyT: 1.8TB Physics Foundation Model. arXiv:2509.13805, 2025.

[21] Kochkov, D. et al. Machine Learning Accelerated Computational Fluid Dynamics. *PNAS*, DOI: 10.1073/pnas.2101784118, 2021.

[22] foamlib: Typed Python Interface for OpenFOAM. *JOSS*, DOI: 10.21105/joss.07633.

[23] He, P. et al. DAFoam: An Open-Source Adjoint Framework for Multidisciplinary Design Optimization with OpenFOAM. *AIAA Journal*, DOI: 10.2514/1.J058853.

[24] AI-Enhanced Urban Wind Flow. DOI: 10.1145/3747912.3747964.

[25] ansys/pyfluent Issue #3071: Moment extraction returns coefficient instead of dimensional value. GitHub, 2025.

[26] Coding-Agent CFD Evaluation. arXiv:2602.11689, 2026.

[27] AI Fluid Scientist (Experimental Fluid Mechanics). arXiv:2512.04716, 2025.